

Слайд 1 — Титульный

Уважаемые члены государственной экзаменационной комиссии!

Уважаемые преподаватели и гости!

Меня зовут Гиниятуллина Юлия Сергеевна и тема моей выпускной квалификационной работы — «Автоматизация процесса формирования отчётов о тестировании сборок ПО в среде Tooster». (Научный руководитель — Жуков Николай Николаевич.)

Слайд 2 — Актуальность

Работа выполнена в рамках реального производственного проекта компании РЕД СОФТ — ведущего российского разработчика операционных систем, включенного в Единый реестр российского ПО Минцифры России. Компания активно участвует в проектах импортозамещения и предъявляет высокие требования к качеству выпускаемых продуктов.

В настоящее время тестирование сборок программного обеспечения в компании РЕД СОФТ проводится в специализированной среде Tooster.. До начала данной работы результаты тестирования передавались в виде неформатированного текста, скопированного из системы в корпоративный чат. Такой формат не отвечал требованиям деловой документации и не мог быть использован при взаимодействии с руководством или внешними заказчиками. Если же протокол об итогах тестирования формировался вручную, то это занимало значительное время, создавало большую рутину и несло риск человеческой ошибки. Это и определило необходимость автоматизации процесса формирования отчётности.

Слайд 3 — Предмет

Предметом исследования являются методы и средства автоматизации формирования отчетов на основе результатов тестирования, выполненного в среде Tooster.

Слайд 4 — Цель

Целью работы является проектирование, разработка и реализация модуля автоматизированного формирования протоколов тестирования сборок программного обеспечения непосредственно в среде Tooster.

Слайд 5 — Задачи

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: изучена предметная область и проанализированы существующие инструменты — Allure Report, ReportPortal, Test IT, Azure DevOps. Ни один из них не соответствовал совокупности требований задачи, что подтвердило целесообразность собственной разработки. Далее были сформулированы требования к модулю, изучена архитектура среды Tooster, разработан унифицированный шаблон протокола и реализован программный модуль.

Слайд 6 — Инструменты и технологии

Клиентская часть среды Tooster реализована на фреймворке Vue.js, поэтому новый модуль разработан в виде однофайлового Vue-компонента, объединяющего разметку, логику и стили. Взаимодействие с бэкендом реализовано через API. Генерация итогового документа выполняется на стороне сервера на Python и возвращает пользователю файл в формате DOCX или PDF.

Такое сочетание технологий позволило создать быстрый, удобный и легко поддерживаемый продукт.

Слайд 7 — Демонстрация

Результатом работы стал полноценный модуль: на странице проверки продукта появилась кнопка “Отчет”, по нажатию на которую открывается модальное окно с предзаполненными данными о сборке. Пользователь выбирает формат — DOCX или PDF — и скачивает готовый протокол, оформленный в соответствии с корпоративными стандартами компании РЕД СОФТ. Модуль прошел три этапа тестирования, введен в промышленную эксплуатацию и активно используется командами тестирования. Факт внедрения подтвержден актом о внедрении.

Слайд 8 — Результат

Как вы могли видеть, то, что раньше занимало у специалиста около часа рабочего времени, теперь выполняется за считанные секунды с сохранением высокого качества и единообразия отчетов.

Завершение

Все поставленные задачи выполнены в полном объеме, цель работы достигнута. Спасибо за внимание. Готова ответить на ваши вопросы.